

AbraceAI

André Gregório, Guilherme Fogolin, Pedro Lemos, Yan Cezareto

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo Rosa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

Contagem manual de itens: seja das doações ou do estoque, é um processo lento, repetitivo e altamente sujeito a erros humanos, não garantindo total assertividade no processo.

Impacto real: falhas na contagem de doações podem prejudicar famílias em situação de vulnerabilidade e comprometer a credibilidade de projetos sociais como o Lideranças Empáticas, parceiro da FECAP nesse semestre.

Dificuldades tecnológicas: soluções robustas de automação e visão computacional existem no mercado, mas são caras e inacessíveis para pequenos empreendedores e ONGs.

A PROPOSTA

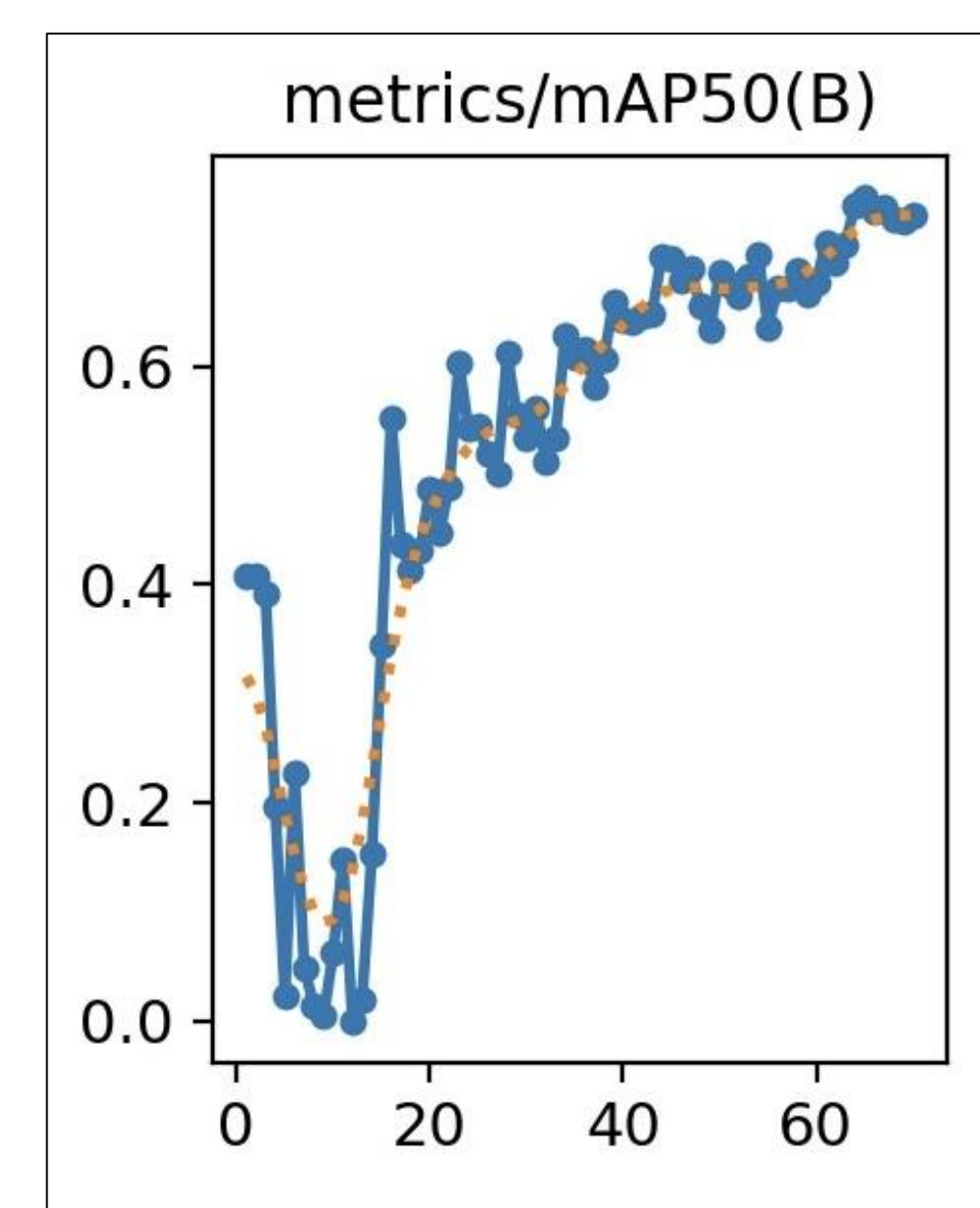
Criação do AbraceAI: integração de inteligência artificial e visão computacional para substituir a contagem manual por um processo automatizado e dinâmico.

Interface web: qualquer usuário (aluno, mentor ou professores) pode realizar capturas e acompanhar os dados em tempo real por dashboards online.

Auditoria e transparência: Possível validar se as quantidades informadas de arrecadação condizem com a realidade, evitando dados errados e descredibilidade das doações.

RESULTADOS

Alta precisão comprovada: o modelo atingiu $mAP@50 \approx 0,75$ ao longo do treinamento, um valor considerado bom em detecção por visão computacional, confirmando assertividade na identificação e contagem automática de itens e equiparando a confiabilidade da triagem manual.



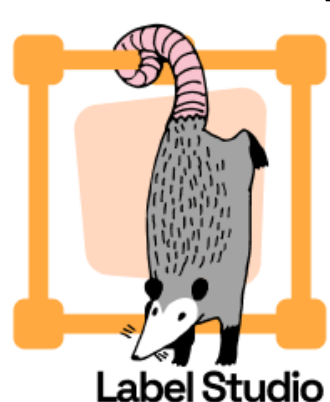
Fonte: Autoria própria (2026)

Baixo custo e acessível: o sistema opera com webcam comum via web, eliminando a necessidade de hardwares especializados, como GPU's e câmeras de alta resolução, barateando a solução, o que, caso contrário, poderia inviabilizar a solução para ONG's e pequenos negócios.

Cobertura dos itens: o modelo foi treinado e validado para reconhecer os principais alimentos de cesta básica (os itens mais frequentemente doados em campanhas solidárias), garantindo que o AbraceAI atenda à realidade prática das coletas desde o primeiro uso.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

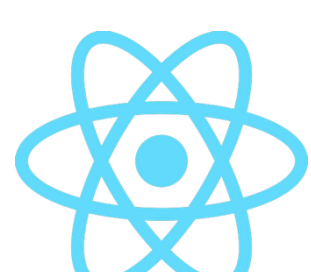
Visão computacional e inteligência artificial



Tratamento de dados



Desenvolvimento frontend e backend



REFERÊNCIAS

ROKHVA, Shayan; TEIMOURPOUR, Babak; SOLTANI, Amir Hossein.

Computer vision in the food industry: accurate, real-time, and automatic food recognition with pretrained MobileNetV2. arXiv, 2024. arXiv:2405.11621. Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2405.11621>. Acesso em: 16 fev. 2026.

YANG, Yuanyuan; AN, Ruopeng; FANG, Cao; FERRIS, Dan. **Artificial intelligence in food bank and pantry services: a systematic review.**

Nutrients, v. 17, n. 9, p. 1461, 26 abr. 2025. DOI: 10.3390/nu17091461. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6643/17/9/1461>. Acesso em: 15 fev. 2026.

